부모용 진행 안내 · 과학기술과 미래 사회

고1 과학 · 통합과학에너지와미래 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-FUTURESCI-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 부모님의 휴대 전화(설정을 바꾸지 않음), 공책, 연필, 활동지
- **안전:** 휴대 전화의 사진·메시지·위치 기록 같은 개인 정보는 열어 보지 않고, 앱을 설치하거나 설정을 바꾸지 않습니다.
- **안전:** 통화 화면 확인은 부모님이 안전한 방법을 정해서 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 인공지능·빅데이터·사물 인터넷과 센서·감염병 진단·신소재·생명 공학의 활용 사례를 알고, 센서 → 빅데이터 → 인공지능의 흐름과 유전자 증폭 검사(PCR)의 원리로 설명한다.
확인 과학기술 카드(S03), 흐름(S04), 감염병 진단(S05), 연습(S06), 센서 찾기 활동과 결과(S07~S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S16 ①②), 활동지 1·2·5
성공 기준 내비게이션이 많은 차의 위치 정보(빅데이터)로 막히는 길을 예측한다고 말하고, PCR이 유전 물질을 약 2배씩 반복해 늘려 적은 양도 찾는다고 설명한다.

목표 B 감염병과 위치 정보, 유전자 가위 같은 과학기술 윤리 쟁점을 근거·영향받는 사람·안전과 윤리·대안의 기준으로 따져 근거 있는 의견을 쓰고, 다른 의견의 일리를 인정한다.
확인 기준(S12), 쟁점(S13, S14), 의견 쓰기(S15), 혼자 해 보기(S16 ③④), 마무리(S18), 활동지 3·4
성공 기준 ‘필요한 기간만 이름 없이 쓰고 끝나면 지우는 조건이라면 위치 정보 활용에 찬성한다’처럼 주장·근거·다른 생각·조건을 갖춘 의견을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 과학기술과 인류 문명

S02에서 흔들리면 보충 장 S20부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(과학기술과 인류 문명)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
인공지능의 판단은 사람보다 항상 객관적이고 정확하다고 생각한다.	인공지능은 학습한 자료에 따라 판단하므로 자료가 치우치면 판단도 치우칠 수 있음을 예로 보인다(S04, S11).
윤리 쟁점에는 정답이 하나 있다고 생각하거나, 한쪽 의견만 옳다고 말한다.	두 관점을 기준으로 따지고 다른 생각의 일리를 인정하는 틀로 의견을 쓴다(S13~S15).
느낌·소문·광고를 근거로 쓴다.	근거로 알맞은 것과 아닌 것을 구별한다(S18, 활동지 3).

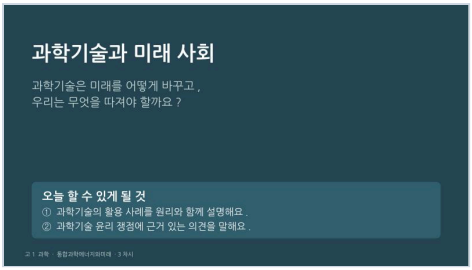
오늘 다루지 않는 것 인공지능·빅데이터·사물 인터넷과 센서·감염병 진단(유전자 증폭 검사와 신속 항원 검사의 원리)·신소재(형상 기억 합금)·생명 공학(유전자 가위)의 활용 사례와 원리, 휴대 전화 센서 찾기, 과학기술 윤리 쟁점(감염병과 위치 정보, 유전자 가위)의 여러 관점과 판단 기준, 의견 쓰기를 다룬다. 쟁점에 대해 정답이나 특정 입장을 가르치지 않고, 특정 제품·회사·정책·국가 사례의 평가, 검사 정확도 같은 수치와 최근 통계, 인공지능 알고리즘의 자세한 원리는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(과학기술과 쟁점)	약 2분	—
S03	미래 사회를 바꾸는 과학기술	약 2분	A
S04	센서 → 빅데이터 → 인공지능	약 3분	A
S05	감염병 진단 기술	약 2분	A
S06	안내받는 연습(기술과 원리 짝짓기)	약 2분	A
S07	활동 전 예상하기(휴대 전화 센서)	약 1분	A
S08	휴대 전화의 센서 찾기	약 5분	A
S09	결과 정리(휴대 전화 센서)	약 2분	A
S10	예시 자료: 휴대 전화 속 센서	약 2분	A
S11	오개념 비교(인공지능은 항상 객관적?)	약 2분	A
S12	과학기술 윤리 쟁점을 따지는 기준	약 2분	B
S13	쟁점 1: 감염병과 위치 정보	약 3분	B
S14	쟁점 2: 유전자 가위	약 3분	B
S15	의견 쓰기 틀	약 2분	B
S16	혼자 해결	약 3분	A, B

S17	확인과 피드백	약 2분	A, B
S18	마무리 확인(근거와 조건 갖춘 의견 고르기)	약 2분	B
S19	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S20	선수 학습 보충(쟁점과 근거)	약 4분	—

장별 안내



S01 **과학기술과 미래 사회** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

인공지능, 빅데이터, 센서, 감염병 진단 기술이 생활을 바꾸고 있습니다. 오늘은 이런 기술의 원리와 쓰임을 알아보고, 기술을 둘러싼 윤리 쟁점에 기준을 세워 근거 있는 의견을 말합니다. 쟁점에는 정답이 정해져 있지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “요즘 우리 생활에서 인공지능을 어디서 볼 수 있을까?”

예상 답

- “번역 앱, 추천 영상, 음성 비서요.”

막히면

- 집에 있는 기기(휴대 전화, 내비게이션, 로봇 청소기)를 하나씩 떠올립니다.

주의

- 준비물: 부모님의 휴대 전화(설정을 바꾸지 않음), 공책, 연필, 활동지.
- 특정 제품·회사·정책을 평가하거나 최근 통계를 다루지 않습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(과학기술과 쟁점) · 약 2분

중3 ‘과학기술과 인류 문명’과 앞 차시 ‘신재생 에너지’를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 의견을 따질 때 쓴 네 가지 기준이야.”
- “②는 몸이 병원체를 미리 기억하는 것.”

정답

- ① 근거, 영향, 안전과 윤리, 대안
- ② 몸이 병원체를 미리 기억해(면역) 감염병을 예방
- ③ 예: 어디서나 정보를 찾고 소통해요
- ④ 예: 태양광 - 빛을 바로 전기로

막히면

- ①이 흔들리면 S20(보충)을 봅니다.

주의

- ①의 기준을 오늘 쟁점 토론에서 다시 씁니다.



S03 **미래를 바꾸는 과학기술** · 미래 사회를 바꾸는 과학기술 · 약 2분

인공지능, 빅데이터, 사물 인터넷과 센서, 감염병 진단 기술, 신소재, 생명 공학이 미래 사회를 바꾸고 있습니다. 형상 기억 합금은 구부러져도 열을 받으면 원래 모양으로 돌아가는 신소재이고(안경테·의료 기구), 유전자 가위는 DNA의 특정 부분을 자르고 고치는 생명 공학 기술입니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 가운데 오늘 이미 써 본 기술은?”
- “형상 기억 합금은 어디에 쓰면 좋을까?”

예상 답

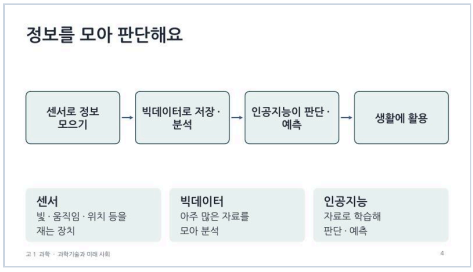
- “인공지능 번역이요.”
- “잘 휘어지는 안경테요.”

막히면

- 카드 하나를 골라 ‘어디서 봤는지’만 말하게 합니다.

주의

- 기술의 이름보다 ‘무엇을 할 수 있게 하는지’를 말하는 것이 중요합니다.



S04 **정보를 모아 판단해요** · 센서 → 빅데이터 → 인공지능 · 약 3분

많은 기술이 같은 흐름을 따릅니다. 센서가 정보를 모으고, 모인 많은 자료(빅데이터)를 저장·분석하고, 인공지능이 규칙을 학습해 판단·예측하면, 그 결과를 생활에 씁니다. 예: 내비게이션은 많은 차의 위치 정보를 모아 막히는 길을 예측해 피해 가는 길을 안내합니다.

이렇게 말해 보세요

- “내비게이션은 막히는 길을 어떻게 알까?”
- “날씨 예보에도 이 흐름이 있을까?”

예상 답

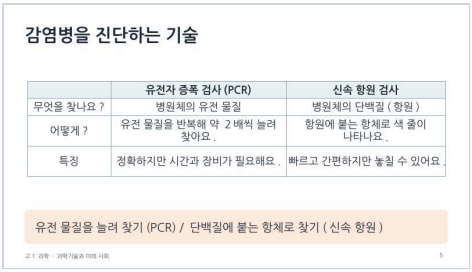
- “다른 차들의 위치 정보를 모아서요.”
- “관측 자료를 모아 분석해요.”

막히면

- 화살표 네 칸에 내비게이션의 예를 하나씩 채워 봅니다.

주의

- 인공지능은 학습한 자료에 따라 판단합니다. 자료가 치우치면 판단도 치우칠 수 있습니다(S11).



S05 감염병을 진단하는 기술 · 감염병 진단 기술 · 약 2분

유전자 증폭 검사(PCR)는 병원체의 유전 물질을 한 번에 약 2배씩 반복해 늘려 아주 적은 양도 찾아냅니다(10번 반복하면 약 1000배, 30번이면 10억 배가 넘음). 신속 항원 검사는 병원체의 단백질에 붙는 항체를 이용해 빠르게 결과를 보여 줍니다. 진단 결과는 빅데이터로 모여 감염병의 확산을 예측하는 데도 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “아주 적은 바이러스도 찾으려면 어떻게 해?”
- “빠른 검사와 정확한 검사, 언제 무엇을 쓰면 좋을까?”

예상 답

- “유전 물질을 많이 늘려서 찾아요.”
- “먼저 빠른 검사, 확인은 정확한 검사요.”

막히면

- 2를 열 번 곱하는 계산을 함께 해 봅니다(1024).

주의

- 검사의 정확도 수치는 다루지 않습니다.
- 의학적 판단은 의료진이 합니다. 이 장은 원리를 이해하는 것이 목표입니다.



S06 어떤 기술일까요? · 안내받는 연습(기술과 원리 짝짓기) · 약 2분

도움을 받으며 생활 속 사례에 쓰인 과학기술과 원리를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 많은 차의 위치 정보야.”
- “③은 열을 받으면 돌아와.”

정답

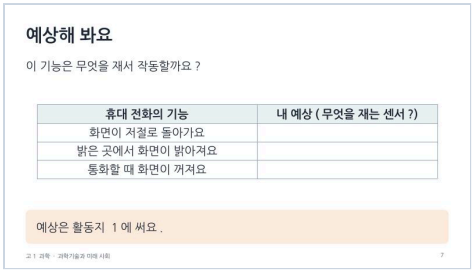
- ① 빅데이터·센서(위치 정보) + 인공지능 예측
- ② 인공지능(사진 자료로 학습)
- ③ 신소재(형상 기억 합금)
- ④ 유전자 증폭 검사(PCR)

막히면

- S03 카드와 S04 흐름에서 같은 말을 찾게 합니다.

주의

- ①처럼 여러 기술이 함께 쓰이는 경우가 많습니다.



S07 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(휴대 전화 센서) · 약 1분

휴대 전화의 기능 뒤에 어떤 센서가 있을지 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “휴대 전화를 옆으로 돌리면 화면도 돌아가지. 무엇이 기울기를 알까?”

예상 답

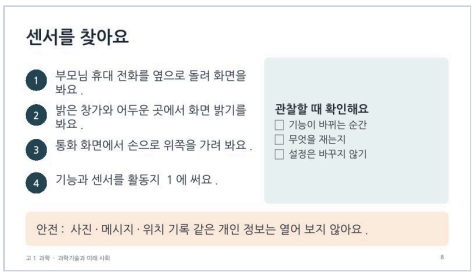
- “기울기를 재는 센서요.”
- “잘 모르겠어요.”

막히면

- 예상이 어려우면 ‘빛·움직임·위치·얼굴’ 가운데 무엇을 재는지만 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 **센서를 찾아요** · 휴대 전화의 센서 찾기 · 약 5분

부모님의 휴대 전화로 기능을 직접 해 보며 어떤 센서가 쓰이는지 찾습니다. 휴대 전화를 돌려 보고, 손으로 화면 위쪽을 가려 보고, 밝은 창가와 어두운 곳으로 옮겨 봅니다. 설정은 바꾸지 않습니다.

이렇게 말해 보세요

- “손으로 위쪽 가장자리를 가리면 무슨 일이 생길까?”
- “밝은 곳으로 옮기면 화면은?”

예상 답

- “통화 중이면 화면이 꺼져요.”
- “밝아져요(자동 밝기가 켜져 있으면).”

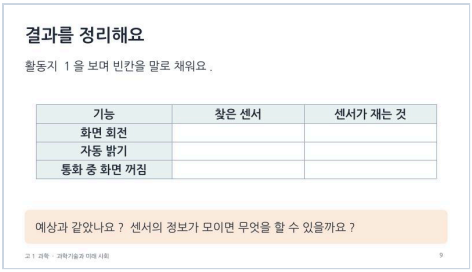
막히면

- 휴대 전화가 없으면 예시 자료(S10)로 표를 채웁니다.
- 기종에 따라 기능의 이름이 다를 수 있습니다.

주의

- 사진·메시지·위치 기록 같은 개인 정보는 열어 보지 않고, 앱을 설치하거나 설정을 바꾸지 않습니다.
- 통화 화면은 실제로 전화를 걸지 않고, 부모님이 안전한 방법(예: 가족에게 걸었다가 바로 끊기)을 정합니다.

안전: 사진·메시지·위치 기록 같은 개인 정보는 열어 보지 않아요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리(휴대 전화 센서) · 약 2분

활동지 1을 보며 기능과 센서를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “예상과 같았던 것은?”
- “센서가 모은 정보는 어디에 쓰였어?”

예상 답

- “화면 회전이요.”
- “화면 밝기·방향을 바꾸는 데요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 기종에 따라 센서의 이름과 기능이 조금 다를 수 있습니다.



S10 작은 기기 속 많은 센서 · 예시 자료: 휴대 전화 속 센서 · 약 2분

예시 자료: 화면 회전·걸음 수는 가속도(기울기) 센서, 자동 밝기는 조도 센서, 통화 중 화면 꺼짐은 근접 센서, 지도 위치는 위성 위치 확인(GPS), 얼굴 잠금은 카메라를 씁니다. 이런 센서 정보가 많은 사람에게서 모이면 빅데이터가 되어 교통·건강·안전에 쓰일 수 있고, 동시에 개인 정보 보호가 중요해집니다.

이렇게 말해 보세요

- “걸음 수 정보가 많이 모이면 어디에 쓸 수 있을까?”
- “그 정보가 함부로 쓰이면 어떤 문제가 생길까?”

예상 답

- “사람들의 운동량 연구요.”
- “내가 어디에 갔는지 다른 사람이 알 수 있어요.”

막히면

- 표의 한 줄을 골라 ‘누가, 어디에 쓸 수 있을까’를 말하게 합니다.

주의

- 예시 자료는 많이 쓰이는 기능을 정리한 것입니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(인공지능은 항상 객관적?) · 약 2분

인공지능의 판단은 사람보다 항상 객관적이고 정확하다는 오개념(M1)을 비교합니다. 인공지능은 학습한 자료에 따라 판단하므로 자료가 치우치거나 틀리면 판단도 치우치거나 틀릴 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “인공지능은 무엇으로 배운다고 했지?”
- “그 자료가 한쪽으로 치우쳐 있다면?”

예상 답

- “많은 자료로요.”
- “판단도 치우쳐요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 학습 자료가 치우치면 판단도 치우칠 수 있어 사람이 확인하고 책임질 수 있어야 합니다.

막히면

- ‘고양이 사진만 배운 인공지능에게 강아지를 보여 주면?’ 같은 쉬운 예를 듭니다.

주의

- 인공지능이 쓸모없다는 뜻이 아닙니다. 장점과 한계를 함께 아는 것이 목표입니다.



S12 쟁점을 따지는 기준 · 과학기술 윤리 쟁점을 따지는 기준 · 약 2분

과학기술 윤리 쟁점은 사람마다 판단이 다른 문제입니다. 근거(사실과 믿을 만한 자료), 영향받는 사람(누가 이익과 피해를 보는지), 안전과 윤리(개인정보·공정함·책임), 대안과 조건(어떻게 하면 걱정을 줄일까)으로 따집니다. 중3에서 배운 기준에 ‘누가 책임질까’를 더해 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “인공지능이 틀린 판단을 하면 누가 책임져야 할까?”
- “조건을 붙이면 걱정을 줄일 수 있을까?”

예상 답

- “만든 사람이나 쓴 사람이요.”
- “네, 사람이 꼭 확인하게 하면요.”

막히면

- 카드 하나씩 쟁점에 대어 질문으로 바꾸어 봅니다(예: ‘누가 피해를 볼까?’).

주의

- 정답이나 특정 입장을 가르치지 않습니다. 기준을 갖추었는지를 봅니다.



S13 쟁점 1: 위치 정보 · 쟁점 1: 감염병과 위치 정보 · 약 3분

감염병이 유행할 때 확진자의 위치 정보로 접촉자를 빨리 찾는 일을 두 관점에서 살핍니다. 공공의 건강과 개인 정보·사생활이 부딪히는 쟁점입니다.

이렇게 말해 보세요

- “기대하는 생각의 근거는?”
- “걱정하는 생각의 근거는?”
- “어떤 조건이면 걱정을 줄일 수 있을까?”

예상 답

- “빨리 찾아 확산을 막아요.”
- “사생활이 드러나요.”
- “필요한 기간만, 이름 없이, 끝나면 지우기요.”

정답

- 정답 없음. 기준(근거·영향·안전과 윤리·대안)으로 의견을 말하면 잘한 것.

막히면

- S12 카드 네 장을 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 실제 사례나 정책의 평가는 하지 않습니다.



S14 쟁점 2: 유전자 가위 · 쟁점 2: 유전자 가위 · 약 3분

유전자 가위로 사람의 유전병을 고치는 일을 두 관점에서 살핍니다. 치료의 기대와 안전성·윤리(다음 세대에 전해지는 변화)의 걱정이 부딪힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “기대하는 생각은 누구에게 이익이야?”
- “걱정하는 생각에서 안전과 윤리의 문제는?”

예상 답

- “병을 앓는 사람과 가족이요.”
- “예상하지 못한 변화가 생기거나 자식에게 전해질 수 있어요.”

정답

- 정답 없음. 근거와 조건(치료 목적, 충분한 안전 확인, 사회적 합의 등)을 들어 말하면 잘한 것.

막히면

- ‘몸의 한 부분만 치료’와 ‘다음 세대에 전해지는 변화’를 나누어 생각하게 합니다.

주의

- 특정 연구나 국가의 사례를 평가하지 않습니다.



S15 내 의견을 정리해요 · 의견 쓰기 틀 · 약 2분

쟁점 하나를 골라 틀에 맞추어 활동지 4에 의견을 씁니다. 찬성·반대 어느 쪽이든 기준을 갖추면 됩니다.

이렇게 말해 보세요

- “주장을 한 문장으로 말해 볼래?”
- “반대 의견에서 일리가 있는 점은?”

예상 답

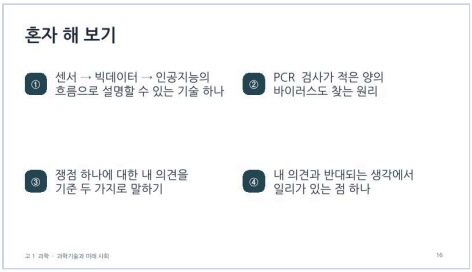
- “조건을 지키면 써도 된다고 생각해요.”

막히면

- ‘나는 ~라고 생각해요. 왜냐하면 ~’ 문장으로 시작합니다.

주의

- 근거는 ‘친구가 그랬다’가 아니라 사실이나 믿을 만한 자료여야 합니다.



S16 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 기술의 원리(A)와 쟁점에 대한 근거 있는 의견(B)을 말하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 설명해 줘.”

예상 답

- ① 예: 날씨 예보 - 관측 센서 → 자료 모으기 → 분석·예측 → 알림
- ② 유전 물질을 반복해 약 2배씩 늘려 적은 양도 찾는다
- ③ 주장 + 기준 두 가지로 근거
- ④ 반대 의견에서 일리 있는 점 하나

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “S04의 화살표 순서는?”, “S12의 기준 가운데 무엇을 쓸까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 기준에 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 확인은 다음 장(S17)에서 합니다.



S17 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 확인 · 확인과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 근거 없는 주장이나 한쪽만 보는 답을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 근거는 사실이었어, 느낌이었어?”

예상 답

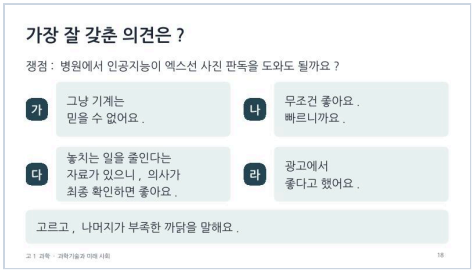
- ①②는 원리를 바르게 말하면, ③④는 기준을 갖추면 잘한 것입니다.

막히면

- ①②가 흔들리면 S04·S05로, ③④가 흔들리면 S12~S15로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S18 가장 잘 갖춘 의견은? · 마무리 확인(근거와 조건 갖춘 의견 고르기) · 약 2분

처음 보는 쟁점으로 기준을 갖춘 의견을 고르고, 나머지가 부족한 까닭을 말하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “주장, 근거, 조건이 모두 있는 것은?”
- “나머지는 무엇이 부족해?”

정답

- 다 - 근거(놓치는 일을 줄인다는 자료)와 조건(의사가 최종 확인)을 갖춤. 가는 근거 없음, 나는 한쪽만, 라는 광고는 믿을 만한 근거가 아님.

막히면

- S12의 네 카드에 하나씩 대어 봅니다.

주의

- 이 문제를 기준에 맞게 설명하면 목표 B 확인 완료입니다(목표 A는 S16 ①②).



S19 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “센서와 인공지능은 어떻게 함께 일해?”
- “쟁점을 따지는 기준은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “센서가 모은 자료로 인공지능이 판단해요.”
- “근거, 영향받는 사람, 안전과 윤리, 대안이요.”

정답

- ① 센서로 정보 모으기 → 빅데이터 분석 → 인공지능 판단 → 활용
- ② 유전 물질을 늘려 찾는다
- ③ 근거·영향받는 사람·안전과 윤리·대안

막히면

- S04, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘탐구 설계와 안전’에서는 궁금증에서 가설을 세우고 실험 계획을 씁니다.



S20 **보충: 근거 있는 의견** · 선수 학습 보충(쟁점과 근거) · 약 4분
S02의 ①이 흔들리면 쟁점과 근거의 뜻을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “쟁점은 어떤 문제야?”
- “‘친구가 그랬다’는 좋은 근거일까?”

정답

- 사람마다 생각이 다른 문제
- 아니요, 사실·믿을 만한 자료가 근거

막히면

- 일상의 쟁점(급식 메뉴, 게임 시간)으로 연습합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 ‘과학기술과 인류 문명’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 가속도(기울기) 센서 / 조도(빛) 센서 / 근접 센서
2	인공지능 / 빅데이터(센서·위치 정보) / 유전자 증폭 검사(PCR) / 신소재(형상 기억 합금)
3	○ / × / ○ / ×
4	기준: 주장이 분명함 / 근거가 사실·자료에 바탕을 둠(두 가지) / 반대 의견의 일리를 인정 / 조건이나 대안 제시. 찬성·반대 어느 쪽이든 기준을 갖추면 잘한 것.
5	10번: 2^{10} = 1024배(약 1000배), 20번: 2^{20} = 1 048 576배(약 100만 배)
6	① 센서로 정보 모으기 → 빅데이터로 저장·분석 → 인공지능이 판단·예측 → 활용 ② 유전 물질을 반복해 늘려 적은 양도 찾는다 ③ 근거, 영향받는 사람, 안전과 윤리, 대안과 조건

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 쟁점·근거 흔들림(보충 S20) □
S08 활동: 기능과 센서를 짝지음 □ 개인 정보를 지킴 □ 예시 자료로 대신함 □
S16 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 원리(①②) □ 의견(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S18 마무리 확인: 고르고 까닭까지 □ 고르기만 □ 아직 □
오해: 인공지능은 항상 정확(M1) □ 쟁점에 정답이 하나(M2) □ 근거와 느낌 혼동(M3) □

메모: _____